# Nanomaterialien

**Leitfrage:** Was ändert sich, wenn ein Stoff nur noch wenige Nanometer groß ist?

## 1 Zerteilen, zerteilen, zerteilen

Oberfläche

**1** Ein Würfel (1 cm) wird zerteilt. Ergänze.

| Kantenlänge | Zahl der Würfel | Gesamtoberfläche |
|---|---|---|
| 1 cm | 1 | 6 $cm^2$ |
| 1 mm | | |
| 1 µm | | |
| 10 nm | | |

**2** Erkläre, warum Nanoteilchen reaktiver sind als größere Teilchen desselben Stoffes.

## 2 Ein Element, fünf Gesichter

Kohlenstoff in 3D

**3** Vergleiche.

| Modifikation | Struktur | Eigenschaft |
|---|---|---|
| Diamant | | |
| Graphit | | |
| Graphen | | |
| $C_{60}$ | | |

## 3 Nano im Alltag

Anwendungen

**4** Erkläre den Lotuseffekt.

## 4 Chancen und Risiken

Bewertung

**5** Beurteile den Einsatz von Nano-Silber in Sportkleidung. Nenne je ein Argument dafür und dagegen.

## 5 Üben: Oberflächen berechnen

**6** Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

| Aussage | r | f |
|---|---|---|
| Nanoteilchen sind zwischen 1 und 100 nm groß. | ☐ | ☐ |
| Beim Zerteilen eines Würfels bleibt die Oberfläche gleich. | ☐ | ☐ |
| Diamant leitet den Strom besser als Graphit. | ☐ | ☐ |

## Heftaufschrieb: Nanomaterialien

aus der Präsentation übernehmen